

AIBT 2급 하위 영역 간 관계와 응시자 특성별 성취 차이

지도교수 면담 자료 · 2026. 9. 30. · 자료: AIBT 2급 2025년 제1회 응시자 정오 반응(N=1,115)

1. 연구 개요

핵심 논리: AI 리터러시의 개념·측정 → AIBT 공식 하위 영역(인공지능·경제·경영) → 응시자 특성별 격차 → 타당한 문항설계

- 연구문제 1 인공지능(AI) 점수와 경제·경영(EB) 점수는 연령·지역을 통제한 뒤에도 얼마나 관련되는가?
- 연구문제 2 연령대·시험장 지역에 따른 성취 차이는 총점·AI·EB 중 어느 영역에 집중되는가?
- 차별성 자기보고식 척도에 편중된 기존 AI 리터러시 측정 연구(Lintner, 2024)를 실제 자격시험의 객관적 정오 반응 자료로 보완.

2. 이론적 배경 요약 (II장 5개 절)

- 개념 AI 리터러시 = 작동 원리·한계 이해, 산출물의 비판적 검토, 목적에 맞는 활용, 윤리적 판단을 포괄하는 다면적 역량(Long & Magerko, 2020; Ng et al., 2021; UNESCO, 2024). 구분: 지식·활용·평가·윤리는 역량 차원, 인공지능·경제·경영은 AIBT 2급의 공식 하위 영역 → 본 연구는 후자의 점수 관계를 분석.
- 측정 자기보고식 척도(지각된 역량·태도) / 객관적 성취검사(지식·적용 판단) / 수행 기반 평가(실제 도구 활용·문제해결). AIBT 2급 = 객관적 성취검사, AIBT 1급 = 실습형 주관식 포함(수행 기반 요소).
- 하위 영역 경제이해력(지식·추론)과 금융이해력(지식·행동·태도, OECD 2020)은 구별(Walstad et al., 2013; Walstad & Rebeck, 2017). 경영 영역은 마케팅·재무·조직·전략의 이질적 주제 → 단일 점수 합산 가능성에 대한 신뢰도·측정학적 검토 필요.
- 격차 지식 격차 가설(Tichenor et al., 1970), 디지털 기술 격차(Hargittai, 2002). 단, AI 활용격차에 직접 적용은 주의, 지역 = 시험장 소재지(거주지·학습환경 아님).
- 타당도 증거 중심 설계(ECD: 학생·증거·과제모형, Mislevy & Haertel, 2006), 결과 타당도(Messick, 1992). 공식 출제범위를 넘는 산업·직무 전문지식이 정답을 좌우하면 구인 무관 변량 → 검사명세·내용타당도·난이도·변별도·요인구조·DIF 후속 검토 필요.

3. 분석 설계

모형 1 $Total = \beta_0 + \sum \text{연령집단 더미} + \text{격오지 더미} + \epsilon$
모형 2 $AI = \beta_0 + \sum \text{연령집단 더미} + \text{격오지 더미} + \beta \cdot EB + \epsilon$
모형 3 $EB = \beta_0 + \sum \text{연령집단 더미} + \text{격오지 더미} + \beta \cdot AI + \epsilon$

- 연령 agegrp 1(20대 이하, 기준) · 2(30대) · 3(40대) · 4(50대) · 5(60대 이상)
- 지역 격오지 더미: 전라·제주·강원 시험장 = 1(73명), 기타 = 0(1,042명)
- 추정 OLS, N = 1,115. 계수는 인과효과가 아닌 통제된 연관성으로 해석.

4. 주요 결과

변수	모형 1 · 총점	모형 2 · AI	모형 3 · EB
상수	31.903 (.240)***	2.188 (.608)***	10.963 (.287)***
agegrp 2 (30대)	-.029 (.325)	-.327 (.180) [†]	.246 (.128) [†]
agegrp 3 (40대)	.014 (.347)	-.292 (.192)	.236 (.137) [†]
agegrp 4 (50대)	-.884 (.391)*	-.696 (.216)**	.197 (.155)
agegrp 5 (60대 이상)	-2.053 (.559)***	-1.551 (.310)***	.406 (.223) [†]
격오지 더미	-1.144 (.490)*	-.212 (.272)	-.288 (.194)
경제·경영 점수(EB)	-	.765 (.035)***	-
인공지능 점수(AI)	-	-	.390 (.018)***
R ² (adj. R ²)	.022 (.018)	.318 (.315)	.305 (.301)
F	F(5,1109)=4.98***	F(6,1108)=86.24***	F(6,1108)=81.02***

B (SE). [†] p<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001. 모형 1 연령집단 공동검정 F(4,1109)=5.01, p<.001. 연령별 일원분산분석: 인공지능 F=7.22, 융합형 F=6.38, 단답형 F=14.32(모두 p<.001) / 경제·경영 F=1.34(p=.254), 지식형 F=1.19(p=.314).

5. 결과 해석

- 총점 50대(-.88점)·60대 이상(-2.05점)과 격오지(-1.14점)가 유의하게 낮음. 다만 $R^2=.022$ 로 연령·지역이 설명하는 변량은 매우 작음.
- 세대 격차는 AI 영역에 집중 EB를 통제한 AI 점수는 50대 -.70, 60대 이상 -1.55로 유의하게 낮은 반면, AI를 통제한 EB 점수에서는 연령 효과가 모두 비유의(60대 이상은 오히려 +.41, $p=.070$). 문항유형별로는 인공지능·단답형·융합형에서만 연령차 유의 → 고연령층의 비즈니스 경험이 EB에서 격차를 상쇄했을 가능성(검증되지 않은 추정).
- AI-EB 결합 연령·지역 통제 후 EB 1점 ↑ → AI .765점 ↑, AI 1점 ↑ → EB .390점 ↑. 두 모형의 설명력은 약 30%로, 주된 설명력은 연령·지역이 아니라 상대 영역 점수에서 나옴.
- 격오지 총점에서는 유의하지만, 상대 영역 점수를 통제하면 AI·EB 모두 비유의 → 특정 영역이 아니라 전반적 수준 차이일 가능성. $n=73$ 으로 검정력 제한.

6. 교육·정책적 제언 (현 초안)

- 고연령층 맞춤 AI 교육: 핵심 용어·기본 원리·생성형 AI 조작·사례 실습의 단계적 지원.
- AI 기술 이해와 경제·경영 문제해결을 결합한 통합 교육과정.
- 검사 설계·타당도 강화: 전문가 내용타당도 검토, 문항 난이도·변별도, DIF 분석 확대.
- 후속 연구: AIBT 1급 실습형 주관식 평가에서 연령·지역 격차 추가 분석.

7. 스스로 점검한 약점 — 면담에서 여쭙 사항

1. AI↔EB 상호 투입 모형 모형 2·3은 서로의 점수를 설명변수로 넣은 구조라 동시성(simultaneity) 문제가 있고, 두 계수는 사실상 같은 정보. 계산: $.765 \times .390 = .298 \rightarrow \sqrt{.298} \approx .55$ = 연령·지역 통제 후 AI-EB 부분상관. 또한 상대 점수를 통제하면 연령 계수의 의미가 "전반적 수준이 같을 때의 영역 간 상대적 강약"으로 바뀜.
→ 대안: ① 상대 점수 없이 AI-EB 각각 회귀(또는 SUR)해 연령 격차 크기 비교, ② 표준화 점수 차이($z_{AI} - z_{EB}$)를 종속변수로, ③ 부분상관을 별도 보고. 어느 쪽을 본문 모형으로 할지?
2. 이론-분석 간 불일치 이론은 경제·경영을 별도 영역으로 논의(경영 영역 합산 가능성 검토 예고)하나 분석은 EB로 합산. 이론에서 약속한 영역별 신뢰도(α/ω)·요인구조 결과가 아직 없음. 경제·경영 분리 분석을 추가할지?
3. 지역 변수 코딩 발표자료에 "수도권=1"과 "격오지(전라·제주·강원)=1"이 혼재. 전라 전체(광주 포함)를 격오지로 분류하는 근거가 약하고 $n=73$. 수도권/비수도권 등 대안 코딩의 강건성 확인 필요.
4. 이론 근거의 연결 지식 격차 가설은 교육수준·SES 기반인데 자료에 학력·직무경험이 없음. "경험이 격차를 상쇄"는 자료로 검증 불가 → 한 계로 명시할지, 표현을 낮출지.
5. 종속변수 특성 정답 수 기반 점수로 천장효과·이분산 가능성 → 강건 표준오차(HC3) 보고, 필요시 IRT 점수 활용. 문항유형(지식형·단답형·융합형) 구분은 II장에 근거가 없어 보완 필요.
6. 분량·체계 발표자료 쪽번호·순서 정리, 모든 인용 서지 원문 대조(특히 2024-2026 국내 문헌, 한국생산성본부 2026) 마무리 예정.

8. 다음 단계 (제안)

- ① 모형 재설계(7-1 결정 반영) → ② 영역별 신뢰도·확인적 요인분석 → ③ 지역 코딩 강건성 검정·HC3 → ④ IV장 결과·V장 논의 집필 → ⑤ 서지 최종 대조.